

ONTOLOGIA DE MONITORAMENTO DE MOTORES DE CARROS A COMBUSTÃO

https://github.com/BDI-UFRGS/CMP196/blob/main/lucas_roger/mml.owl

1. Visão Geral do Domínio

Digital Twins são representações virtuais de sistemas físicos que permitem a realização de raciocínios e previsões essenciais para a tomada de decisão. Contudo, a eficácia dessas representações depende de um modelo semântico robusto sobre o domínio de operação. Neste trabalho, propomos um modelo ontológico para o monitoramento preditivo de motores de combustão, integrando sensores e técnicas de aprendizado de máquina. A ontologia estrutura o motor como entidade material central, compreendendo seus componentes, qualidades observáveis e a suscetibilidade a falhas. Entre seus componentes materiais, destacam-se o pistão, o virabrequim e os sistemas de ignição e de injeção de combustível. Adicionalmente, o modelo contempla qualidades operacionais observáveis, como temperatura, vibração e velocidade de rotação.

As qualidades do motor são representadas como *continuentes dependentes*, pois inerem no motor e não existem isoladamente. Os dados de medição, por sua vez, são *entidades informacionais* sobre essas *qualidades*. Assim, a ontologia distingue a qualidade física observada, como a temperatura do motor, do dado informacional produzido sobre essa qualidade, como um dado de temperatura.

No recorte físico do domínio, foram modelados três processos relacionados temporalmente. O *motor start process* representa o processo de partida do motor, no qual o motor passa de uma condição de “parado” para uma condição de “em funcionamento”. Esse processo tem como participantes o motor e componentes materiais envolvidos na partida, como pistão, virabrequim, sistema de ignição e sistema de injeção de combustível.

O *motor operation process* representa o processo de operação do motor após a partida. Ele tem o motor como participante e está associado à manifestação de qualidades observáveis do motor, como temperatura, vibração e velocidade de rotação. Na modelagem proposta, esse processo é precedido pelo *motor start process*, pois a operação regular do motor ocorre após a partida.

O *motor stop process* representa o processo de parada do motor, no qual o motor passa de uma condição de funcionamento para uma condição parada. Esse processo também tem como participantes o motor e componentes materiais envolvidos na operação mecânica. Na modelagem proposta, ele é precedido pelo *motor operation process*, pois a parada ocorre após um período de operação.

Também foi modelado o *predictive computation process*, definido como um processo computacional que utiliza um conjunto de dados de entrada sobre as qualidades do motor e um modelo de Machine Learning para produzir uma previsão. Essa previsão é uma entidade informacional sobre a suscetibilidade à falha do motor. Dessa forma, a ontologia relaciona o domínio físico do motor, seus dados observacionais e a camada computacional de previsão.

2. Questões de competência

1. Quais partes compõem o motor?
2. Quais sensores estão associados ao monitoramento do motor?
3. Quais modelos são classificados como modelos interpretáveis?
4. Quais modelos são classificados como modelos de alta acurácia?
5. Quais componentes materiais participam do processo de partida do motor?
6. Quais componentes materiais participam do processo de parada do motor?
7. Qual hardware computacional participa do processo computacional preditivo?
8. Quais dados de medição fazem parte do conjunto de entradas utilizado pelo processo computacional preditivo?
9. Qual processo computacional utiliza o conjunto de entrada?
10. Qual predição é produzida pelo processo computacional preditivo?
11. Qual processo precede o processo de operação do motor?
12. Qual processo sucede o processo de operação do motor?
13. Quais qualidades inerem no motor?
14. Quais dados de medição são sobre cada qualidade do motor?
15. Sobre qual disposição do motor a predição de saída se refere?
16. Qual padrão computacional concretiza o modelo de Machine Learning?
17. Qual padrão computacional concretiza a predição de saída?
18. Qual disposição do hardware computacional é realizada pelo processo computacional preditivo?
19. Qual modelo de Machine Learning é utilizado pelo processo computacional preditivo?
20. Quais modelos são classificados como modelos de baixo custo computacional?

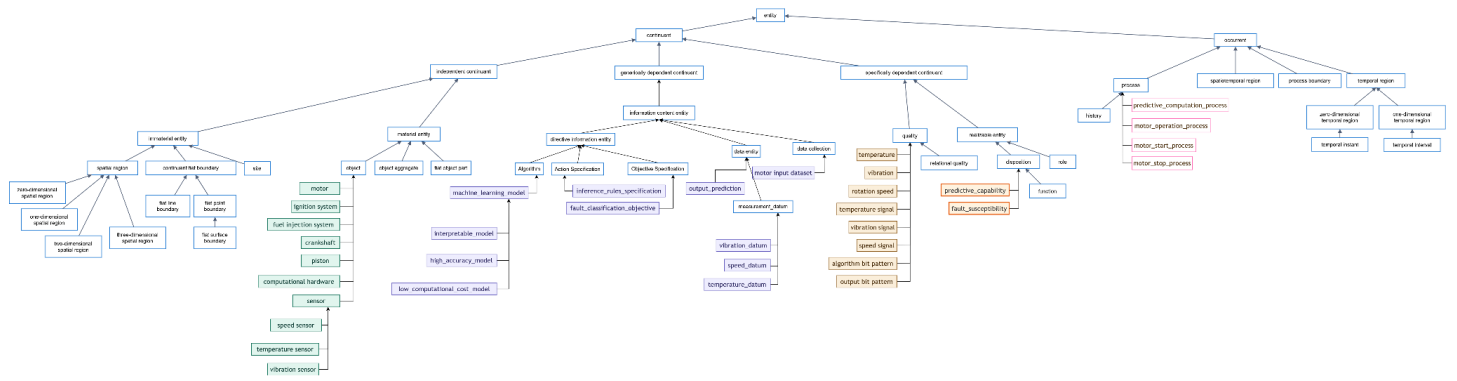
3. Entidades modeladas

Categoria BFO	Entidades Mapeadas
Continuantes Independentes	• Motor • Piston • Crankshaft • Fuel Injection System • Ignition System • Sensor • Speed Sensor • Temperature Sensor • Vibration Sensor • Computational Hardware
Continuantes Dependentes	• Rotation Speed • Temperature • Vibration • Speed Signal • Temperature Signal • Vibration Signal • Algorithm Bit Pattern • Output Bit Pattern
Disposições	• Fault Susceptibility • Predictive Capability
Entidades Informacionais	• Speed Datum • Temperature Datum • Vibration Datum • Motor Input Dataset • Output Prediction • Machine Learning Model • High Accuracy Model • Low Computational Cost Model

	• Interpretable Model • Fault Classification Objective • Inference Rules Specification
Ocorrentes / Processos	• Motor Start Process • Motor Operation Process • Motor Stop Process • Predictive Computation Process
Relações	• has fuel injection system • has ignition system • has part • has participant • bearer of • inheres in • is about • is concretized by • has specified input • has specified output • preceded by • concretizes

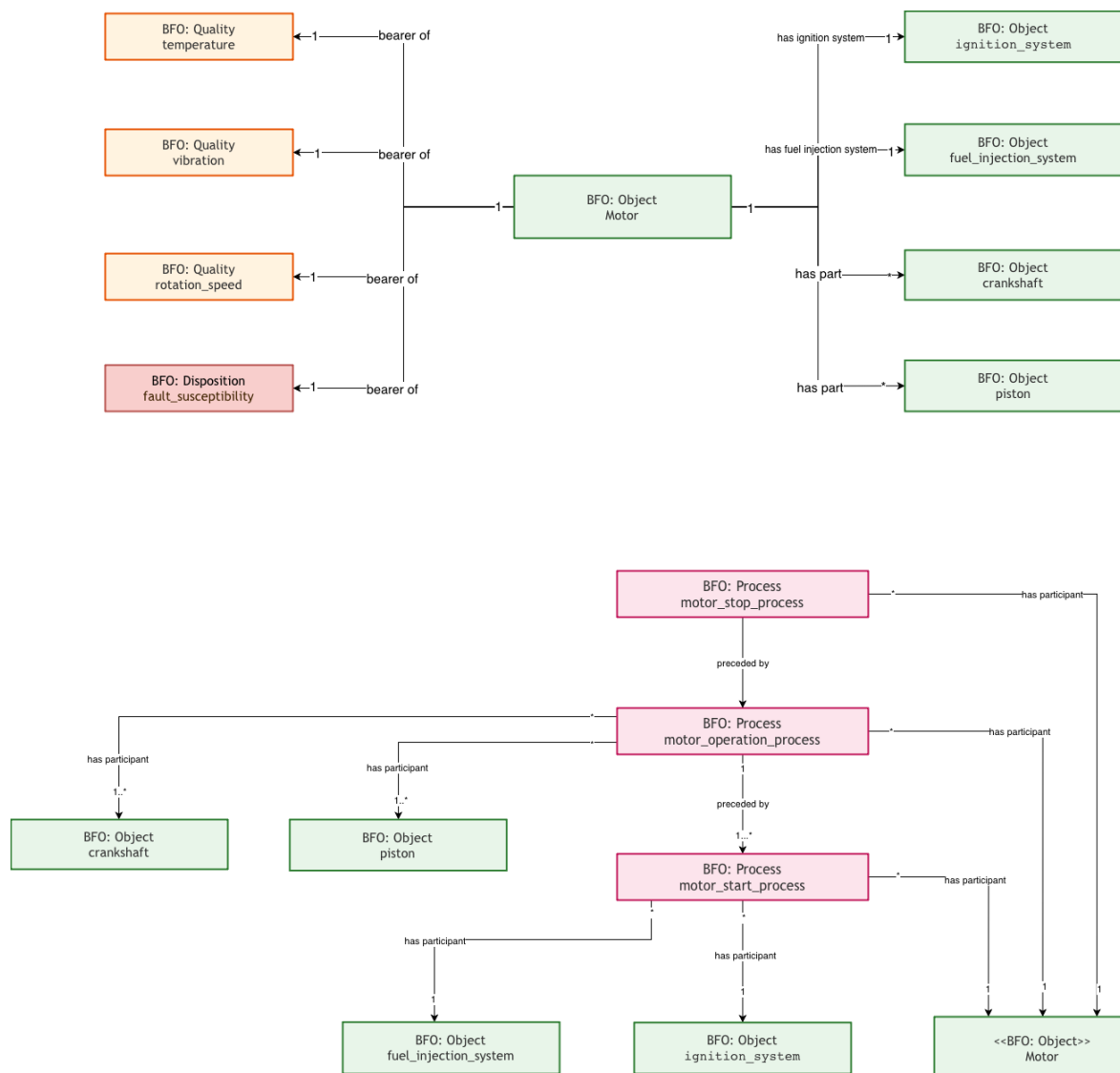
4. Árvore da Taxonomia na BFO

Basic Formal Ontology

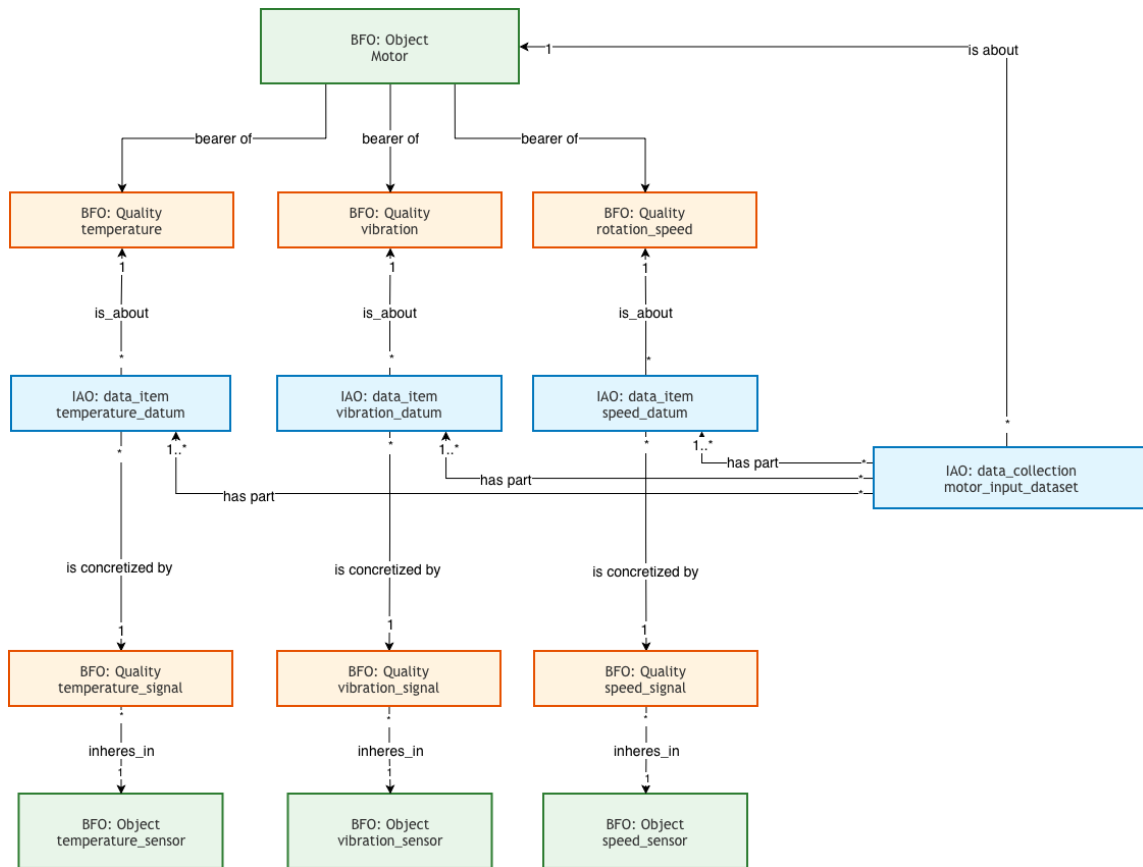


5. Representação da Ontologia

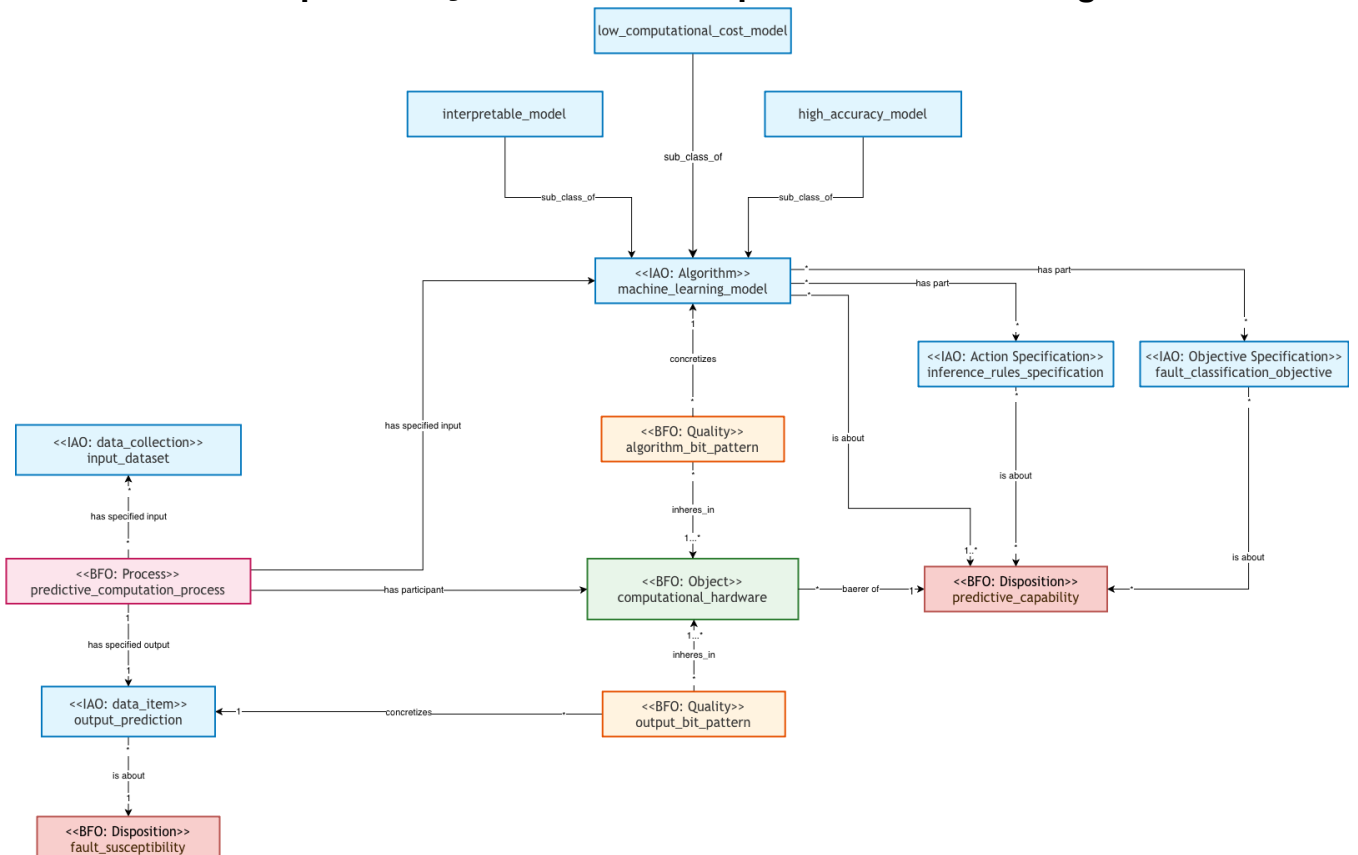
Representação do motor e dos seus processos



Representação dos sensores e dados



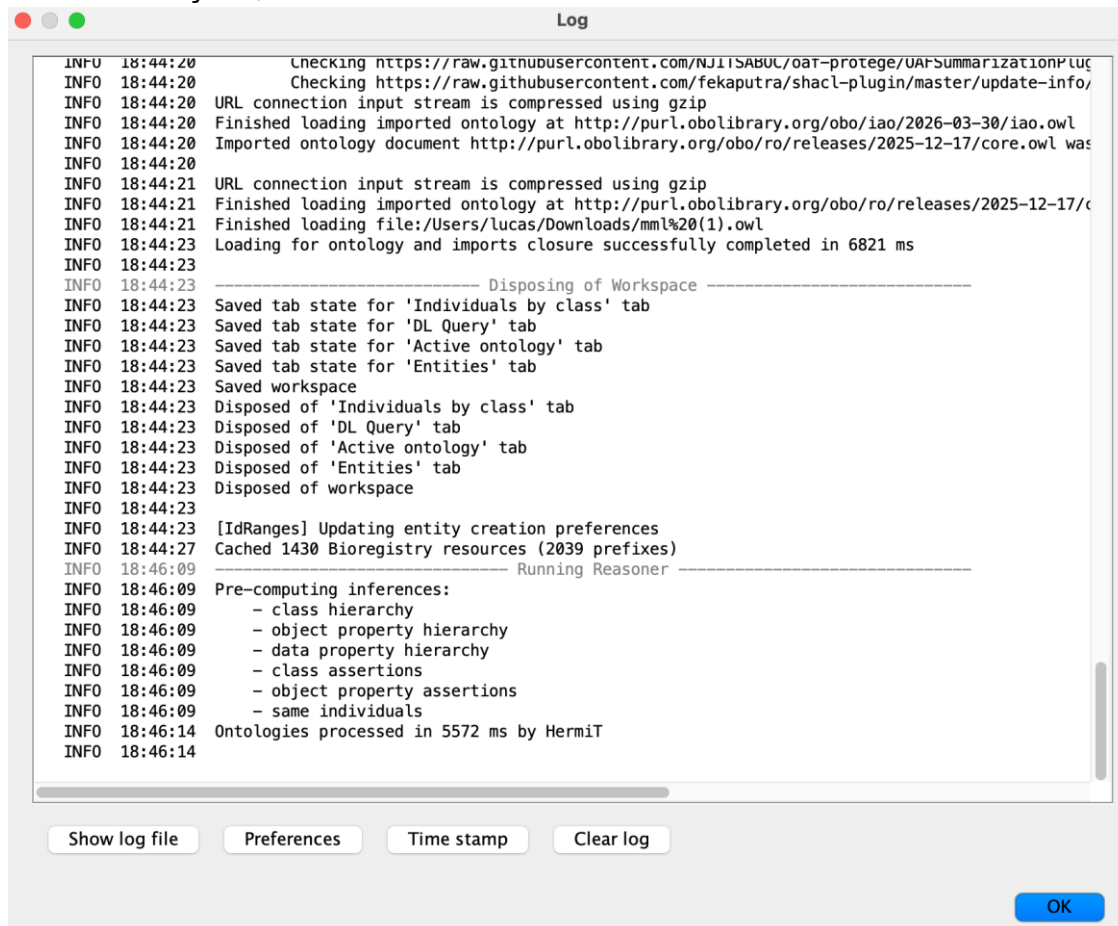
Representação da Inferência por Machine Learning



6. Inconsistências ocorridas no Protegé raciocinando com o HermiT

No uso do raciocinador Hermit, surgiram inconsistências referentes à transitividade da relação 'has part'. A necessidade de modelar restrições de cardinalidade específica, como 'has part exactly 1', conflita com a natureza transitiva da propriedade na lógica. Para contornar essa limitação técnica, foram estabelecidas as sub-relações *has fuel injection system* e *has ignition system*, permitindo a correta inferência do modelo sem violações das regras do raciocinador.

Após estas correções, o raciocinador rodou sem erros:



Referências:

ARP, Robert; SMITH, Barry; SPEAR, Andrew D. Building Ontologies with Basic Formal Ontology. Cambridge, MA: MIT Press, 2015.

BFO ONTOLOGY. BFO 2020. Disponível em: <https://github.com/bfo-ontology/BFO-2020>. Último acesso em: 24 jun. 2026.

INFORMATION ARTIFACT ONTOLOGY. Information Artifact Ontology (IAO). Disponível em: <https://obofoundry.org/ontology/iao.html>. Último acesso em: 24 jun. 2026.

OBO RELATIONS ONTOLOGY. RO Core. Disponível em: <https://oborel.github.io/obo-relations/ro-core/>. Último acesso em: 24 jun. 2026.

SEPPÄLÄ, Selja; RUTTENBERG, Alan; SMITH, Barry. Guidelines for writing definitions in ontologies. *Ciência da Informação*, v. 46, n. 1, p. 73-88, 2017.

GLIMM, Birte; HORROCKS, Ian; MOTIK, Boris; STOILLOS, Giorgos; WANG, Zhe. HermiT: An OWL 2 Reasoner. *Journal of Automated Reasoning*, v. 53, p. 245-269, 2014.

STANFORD CENTER FOR BIOMEDICAL INFORMATICS RESEARCH. Protégé. Disponível em: <https://protege.stanford.edu/>. Último acesso em: 15 jun. 2026.

ISO. ISO 23247-1:2021: Automation systems and integration - Digital twin framework for manufacturing - Part 1: Overview and general principles. Geneva: International Organization for Standardization, 2021.